

Fonctions

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Utiliser les théorèmes sur les limites pour rechercher les limites d'une fonction.
- Déterminer une droite asymptote à la courbe représentative d'une fonction et étudier la position de cette courbe par rapport à son asymptote.
- Utiliser les règles de dérivation pour calculer la dérivée d'une fonction.
- Utiliser un logiciel de calcul formel pour calculer la dérivée d'une fonction.
- Utiliser la fonction dérivée d'une fonction pour :
 - étudier les variations d'une fonction sur un intervalle ;
 - mettre en évidence un maximum ou un minimum d'une fonction ;
 - localiser et encadrer une solution d'une équation du type $f(x) = k$.
- Déterminer, à l'aide d'un logiciel, un développement limité en 0 et à un ordre donné d'une fonction.
- Exploiter un développement limité d'une fonction pour donner l'équation réduite de la tangente et préciser sa position par rapport à la courbe représentative de cette fonction.

POUR VOUS AIDER...

► Fiche méthode 1 • p. 151

Comment résoudre une équation ou une inéquation où figure la fonction logarithme ou la fonction exponentielle ?

► Fiche méthode 2 • p. 152

Comment rechercher une limite ?

► Fiche méthode 3 • p. 153

Comment déterminer une asymptote à la courbe représentative d'une fonction ?

► Fiche méthode 4 • p. 154

Comment calculer à la main une dérivée ?

► Fiche méthode 5 • p. 154

Comment calculer une dérivée à l'aide d'un logiciel de calcul formel ?

► Fiche méthode 6 • p. 156

Comment étudier les variations d'une fonction en utilisant la dérivée ?

► Fiche méthode 7 • p. 157

Comment obtenir le développement limité, à l'ordre n , en 0, d'une fonction à l'aide d'un logiciel de calcul formel ?

► Fiche méthode 8 • p. 159

Comment exploiter un développement limité d'une fonction pour donner l'équation réduite de la tangente T à la courbe représentative $\mathcal{C}$ de cette fonction en son point d'abscisse 0 et préciser les positions relatives de $\mathcal{C}$ et T ?

► Fiche l'Essentiel • p. 233

► Mémento • p. 302

Équations et inéquations

Fonctions logarithme népérien, exponentielle et puissances

C corrigé en fin d'ouvrage

R résultat en fin d'ouvrage

Exercices d'entraînement

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour résoudre la plupart des problèmes, il est important de connaître et de savoir utiliser les propriétés des fonctions logarithme et exponentielle. Les exercices 1 à 16 vont vous permettre de consolider vos acquis des classes antérieures.

Calculs ; équations et inéquations avec logarithmes ou exponentielles

Fiche méthode 1

1 Simplifier les expressions suivantes :

$$\ln 3 + \ln \frac{1}{3} ; \quad \ln e^3 - \ln e ; \quad e^{-\ln 2}.$$

2 R Simplifier les expressions suivantes :

$$\ln \sqrt{e^5} ; \quad e^{\ln 5 - \ln 3} ; \quad \ln e^3 - e^{\ln 3}.$$

► Pour chacun des exercices 3 à 7, résoudre les équations proposées.

3 R $\ln x + 2 = 0 ; \quad \ln (x + 1) - 3 = 0.$

4 C $\ln (x + 2) = \ln (2x + 1) ; \quad 2 \ln x + \ln 3 = 0.$

5 $\ln x^2 = \ln 2 + \ln (x + 1).$

6 R $e^{2x} - 3 = 0 ; \quad e^{2x} = e^{x+1}.$

7 C $e^{4x} - 2e^{3x} = 0 ; \quad e^{0,2x} = 2e^{-0,2x}.$

8 a) Résoudre l'équation d'inconnue X :
 $X^2 - 2X - 3 = 0.$

b) En déduire les solutions de l'équation d'inconnue x :

$$e^{2x} - 2e^x - 3 = 0.$$

On posera $X = e^x$.

9 a) Résoudre l'équation d'inconnue X :

$$X^2 - 2X + 2 = 0.$$

b) En déduire les solutions de l'équation d'inconnue x :

$$e^{2x} - 2e^x + 2 = 0.$$

On posera $X = e^x$.

► Pour chacun des exercices 10 à 15, résoudre les inéquations proposées.

10 C $\ln (x + 1) < 0 ; \quad \ln (2 - x) > \ln 3.$

11 $\ln \frac{x+1}{x-1} > 0.$

12 C $3 - 2e^{0,5x} > 0.$

13 $e^x(e^x - 2) > 0.$

14 $e^{2x} - 4e^x < 0.$

15 R $1 - e^{0,5x-1} < 0.$

16 C Étudier sur $\mathbb{R}$ le signe de $(e^x + 1)(e^x - 3).$

Recherche de limites

Fiche méthode 2

► Pour chacun des exercices 17 à 23, déterminer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ de la fonction polynôme ou de la fonction rationnelle donnée.

On utilisera le résultat donné dans la fiche l'Essentiel page 233.

17 C $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$

18 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5.$

19 R $f(x) = -\frac{4}{3}x^4 - 3x^2 + \frac{1}{3}$.

20 $f(x) = 6x^3 - 4x$.

21 $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+1}$.

22 C $f(x) = \frac{x^3+1}{x^2+x+1}$.

23 $f(x) = \frac{2x^2-1}{4x^2+5}$.

Pour chacun des exercices 24 à 36, déterminer les limites demandées.

On utilisera les résultats donnés dans la fiche l'Essentiel page 233.

24 C $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + \frac{2}{x}\right)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + \ln x)$.

25 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + e^x)$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^x}{x}$.

26 R $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x + 1}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3e^{-2x}$.

27 $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 e^x$; $\lim_{x \rightarrow 1} 2x^3 \ln x$.

28 C $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x-2)$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \ln(x-2)$.

29 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^{x+1}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{1-x}$.

30 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln x$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1)e^{-x}$.

31 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + e^{-x})$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}}$.

32 R $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x + \frac{\ln x}{x}\right)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{e^x}{x^2}\right)$.

33 C f est définie sur $]2; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{5}{x-2}.$$

1. Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} (x-2)$.

2. Préciser le signe de $(x-2)$ sur $]2; +\infty[$.

3. Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x)$.

34 f est définie sur l'intervalle $I =]-\infty; -1[$ par :

$$f(x) = \frac{2x-3}{x+1}.$$

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. Préciser le signe de $(x+1)$ sur I .

3. Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x)$.

35 f est définie sur $]3; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x-3}.$$

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} f(x)$.

36 R Déterminer les limites en 1 et en -1 de la fonction f définie sur $] -1; 1[$ par :

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}.$$

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans le tableau du paragraphe 3 de l'Essentiel page 235, les cas notés (?) sont des cas où l'on ne peut conclure directement.

Ces cas sont appelés communément « cas d'indétermination ».

Rassurez-vous ! En présence d'un cas d'indétermination, l'énoncé vous fournira une indication nécessaire pour conclure, c'est-à-dire pour déterminer la limite demandée.

► **Pour chacun des exercices 37 à 42, il se présente des « cas d'indétermination ».**

Pour chacun d'eux, indiquer pourquoi on ne peut pas conclure directement et utiliser l'indication fournie par l'énoncé pour déterminer la limite demandée.

37 C Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1}$.

Indication : mettre $(x - 1)$ en facteur au numérateur et au dénominateur.

38 Déterminer $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 2}$.

Indication : mettre $(x - 2)$ en facteur au numérateur et au dénominateur.

39 R f est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{2e^x + 1}.$$

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Indication : mettre e^x en facteur au numérateur et au dénominateur.

40 f est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^x - x.$$

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Indication : mettre e^x en facteur.

41 Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$.

Indication : écrire $x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$.

42 R Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{x^2 + 1}$.

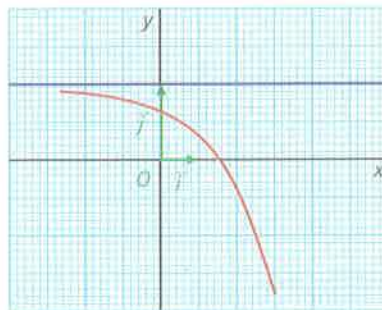
Indication : mettre e^x en facteur au numérateur et x^2 en facteur au dénominateur.

Lecture graphique

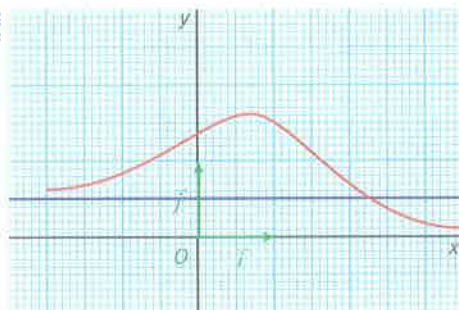
► **Fiche l'Essentiel**

► **Pour chacun des exercices 43 à 44, donner par lecture graphique la limite en $+\infty$ et en $-\infty$ de chaque fonction représentée.**

43

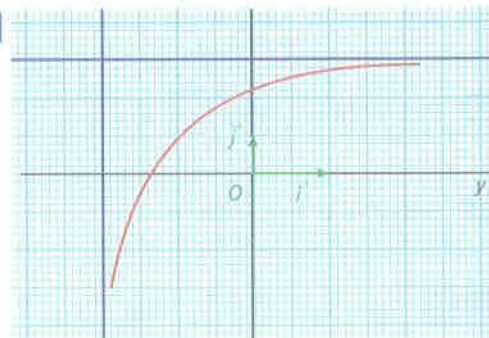


44



► **Pour chacun des exercices 45 à 48, donner pour chaque fonction les équations des asymptotes à la courbe représentative.**

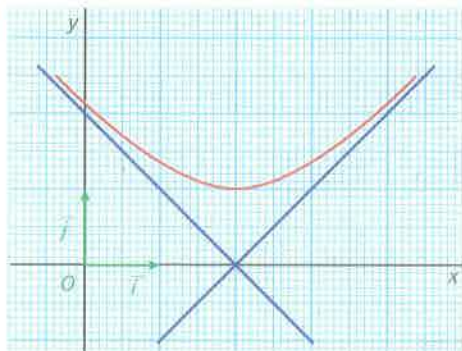
45



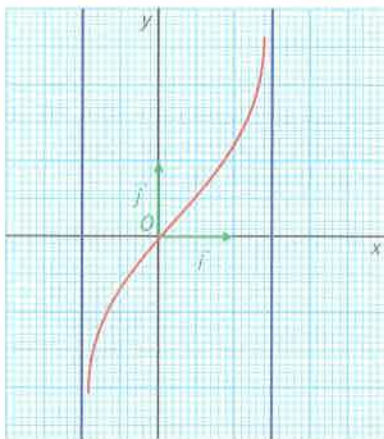
46 R



47



48



Recherche d'asymptote

Fiche méthode 3

Pour chacun des exercices 49 à 53, on note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. Dans chaque cas, on illustrera par un graphique la situation rencontrée.

49 C f est définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - 2 - \frac{1}{x}.$$

1. Étudier $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. En déduire l'existence d'une asymptote à $\mathcal{C}$.

2. a) Montrer que la droite D d'équation $y = x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

b) Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à D .

50 f est définie sur $]1 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1}.$$

1. Étudier $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. En déduire l'existence d'une asymptote à $\mathcal{C}$.

2. a) Vérifier que, pour $x > 1$, $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$. En déduire que la droite D d'équation $y = x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

b) Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à D .

51 f est définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x + 2 \frac{\ln x}{x}.$$

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. En déduire l'existence d'une asymptote à $\mathcal{C}$.

2. a) Prouver que la droite D d'équation $y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

b) Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et de D .

52 R f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + e^{2x}$.

1. Étudier $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. Montrer que la droite D d'équation $y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et de D .

53 f est définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x + 2 + xe^{-2x}.$$

1. Étudier $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. a) Prouver que la droite d'équation $y = x + 2$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

b) Étudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à D .

Indication : pour la question a), écrire $xe^{-2x} = \frac{x}{e^{2x}}$.

Calcul à la main de dérivées

Fiche méthode 4

Pour chacun des exercices 54 à 62, les fonctions f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
Calculer leur fonction dérivée.

54 $f(x) = 2x^2 - 8x - 5$; $g(x) = -x^2 + 3x$.

55 R $f(x) = x^3 + x + 1$; $g(x) = x^4 - 3x^2 + 2$.

56 C $f(x) = (2x + 1)^3$; $g(x) = (x + 2)(e^x + 1)$.

57 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+4x+1}$; $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$.

58 $f(x) = (2x^2 + x)(x^2 + 1)$; $g(x) = \frac{2x}{(x^2 + 2)^2}$.

59 C $f(x) = e^{2x+3}$; $g(x) = x + e^x$.

60 $f(x) = 3x - 4 + e^{-2x}$; $g(x) = 2x^2 - 4e^{-x}$.

61 $f(x) = \sin x + 2 \cos x$; $g(x) = x \cos x$.

62 C $f(x) = e^{-x} \sin x$; $g(x) = \cos 2x + 3 \sin 2x$.

Pour chacun des exercices 63 à 67, la fonction f est dérivable sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$.
Calculer $f'(x)$.

63 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = x^2 - 3 \ln x$.

64 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = 2(\ln x)^3 + x$.

65 C $I = \left]-\infty ; -\frac{1}{2}\right[$; $f(x) = \frac{3}{1+2x}$.

66 $I =]1 ; +\infty[$; $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

67 $I = \left]-\frac{1}{3} ; +\infty\right[$; $f(x) = \ln(3x + 1)$.

Calcul de dérivées à l'aide d'un logiciel de calcul formel

Fiche méthode 5

Pour chacun des exercices 68 à 72, les fonctions f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

Calculer leur fonction dérivée.

68 $f(x) = 2x^2 + 3e^{2x}$; $g(x) = 4e^{-x} + 2e^x$.

69 $f(x) = xe^{-2x}$; $g(x) = (x + 1)e^{-x}$.

70 R $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$; $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

71 $f(x) = 3 \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}$;

$g(x) = 3 \sin \left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.

72 R $f(x) = 4\sqrt{2} \sin \left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$;

$g(x) = e^{-\frac{x}{2}} \cos 2x$.

Pour chacun des exercices 73 à 79, la fonction f est dérivable sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$.
Calculer sa fonction dérivée.

73 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = e^{-2x+1} + 2 \ln x$.

74 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$.

75 R $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = x\sqrt{x} - \sqrt{x}$.

76 $I =]-3 ; +\infty[$; $f(x) = \frac{1}{x+3}$.

77 $I = \left]-\frac{1}{2} ; +\infty\right[$; $f(x) = \frac{x+2}{2x+1}$.

78 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = (\ln x)^2 - \ln x$.

79 R $I = \left]\frac{1}{e} ; +\infty\right[$; $f(x) = \frac{\ln x - 1}{\ln x + 1}$.

Utilisation d'un graphique

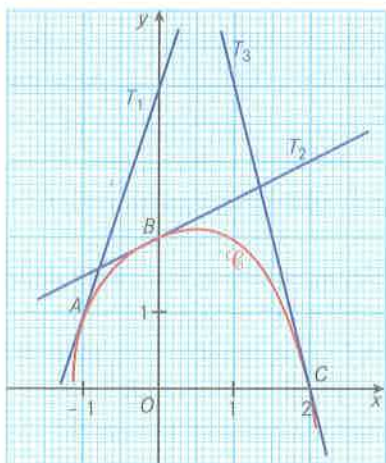
Fiche l'Essentiel

80 $\mathcal{C}$ est la courbe représentative d'une fonction f dérivable.

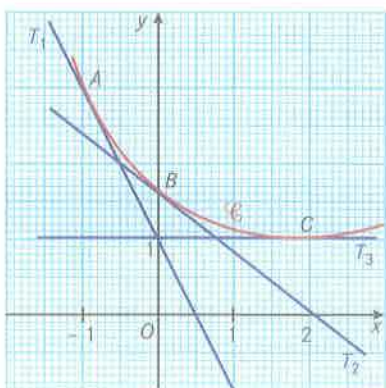
Les droites T_1 , T_2 , T_3 sont les tangentes à $\mathcal{C}$ aux points A , B , C .

1. Déterminer par lecture graphique les nombres dérivés $f'(-1)$, $f'(0)$, $f'(2)$.

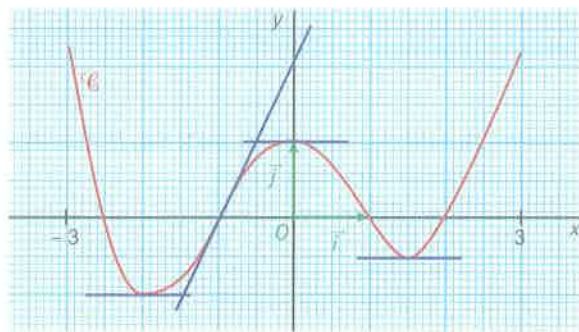
2. Donner une équation des droites T_1 , T_2 , T_3 .



81 Reprendre l'exercice précédent dans le cas du graphique suivant.



82 **C** La courbe $\mathcal{C}$ est la courbe représentative d'une fonction f dérivable sur l'intervalle $[-3; 3]$; f' désigne la dérivée de f . Les droites tracées en bleu sont tangentes à $\mathcal{C}$.



Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes.

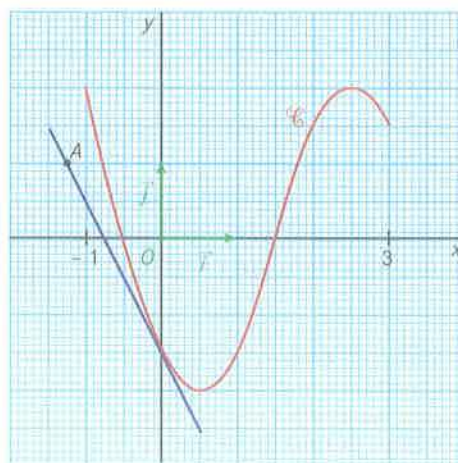
1. Déterminer le signe de $f(x)$, selon les valeurs de x .
2. Donner le tableau de variation de f .
En déduire les solutions de l'inéquation $f'(x) > 0$.
3. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse -1 .

83 $\mathcal{C}$ est la courbe représentative d'une fonction f dérivable sur l'intervalle $[-1; 3]$.

1. Résoudre graphiquement les équations suivantes :

$$f(x) = 0; f(x) = 3,5; f'(x) = 0.$$

2. À partir de l'observation du graphique, donner le tableau de variation de f .



En déduire le signe de $f'(x)$ sur $[-1; 3]$.

La tangente à $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0 passe

par $A\left(-\frac{5}{4}; 1\right)$.

Déterminer $f'(0)$.

Variations de fonctions

Fiche méthode 6

Pour chacun des exercices 84 à 98, la fonction f est dérivable sur l'intervalle I .

Dans chaque cas :

- calculer $f'(x)$;
- étudier le signe de $f'(x)$ sur I ;
- dresser le tableau de variation de f .

L'étude des limites éventuelles de f n'est pas demandée ici.

84 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = 2x^2 - 8x - 3$.

85 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = -x^2 + 3x + 5$.

86 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

87 $I = [0 ; +\infty[$; $f(x) = 2x^2 - 4e^{-x}$.

88 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

89 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = \ln x - x - 1$.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour déterminer le signe de $f'(x)$ sur I , il faudra résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$ ou $f'(x) < 0$.

Il peut être utile dans certains cas de consulter les résultats rappelés dans le Mémento :

- Équations et inéquations, page 302 ;
- Fonctions logarithme népérien, exponentielle et puissances, page 303.

90 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x$.

91 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = 3x^2 - 3x^3$.

92 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = \ln x - \sqrt{x}$.

93 $I = [0 ; 10]$; $f(x) = x + 10 - 5 \ln(x + 2)$.

94 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = x^2 - 18 \ln x + 18$.

95 $I = \mathbb{R}$; $f(x) = 2e^{2x} - 5e^x + 2$.

96 $I = [0 ; 40]$; $f(x) = 45x^2 - x^3$.

97 $I = [0 ; 12]$; $f(x) = x^3 - 24x^2 + 144x$.

98 $I =]0 ; +\infty[$; $f(x) = 3 + 2 \ln x - (\ln x)^2$.

99 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x + \frac{1}{2(e^x + 1)}.$$

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et vérifier que, pour tout x réel :

$$f'(x) = \frac{2e^{2x} + 3e^x + 2}{2(e^x + 1)^2}.$$

3. Dresser le tableau de variation de f .

100 $I = \mathbb{R}$ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - 7e^x + 5x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que, pour tout x réel :
 $f'(x) = (e^x - 1)(2e^x - 5)$.
2. a) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
b. Dresser le tableau de variation de f .

101 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 1 - 2x + e^{2x}.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Dresser le tableau de variation de f (on ne demande pas les limites en $-\infty$ et en $+\infty$).
3. En déduire que, pour tout réel x , on a $f(x) > 0$.

Équations du type $f(x) = k$

Fiche l'Essentiel

Pour les exercices 102 à 104, une calculatrice graphique Casio Graph 35+ ou TI 82 Stats.fr suffit.

102 $I = [0 ; 1]$ On considère la fonction f définie sur $[0 ; 1]$ par $f(x) = x^3 + 2x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation.
2. En déduire que l'équation $f(x) = 2$ admet une solution unique α sur $[0 ; 1]$.

3. a) À l'aide d'une calculatrice, obtenir pour la fonction un tableau de valeurs sur $[0,4 ; 0,5]$ avec : $X_{\min} = 0,4 ; X_{\max} = 0,5 ; \text{pas} = 0,01$.

b) En déduire une valeur décimale approchée à 10^{-2} près de α .

103 R  Soit la fonction f définie sur $[2 ; 20]$ par :

$$f(x) = x - 2 - 2 \ln x.$$

1. Dresser le tableau de variation de f .
2. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur $[2 ; 20]$.

3. a) À l'écran d'une calculatrice, tracer la courbe représentative de f avec la fenêtre :

$$X_{\min} = 2 ; X_{\max} = 20 ; \text{pas} = 1.$$

$$Y_{\min} = -5 ; Y_{\max} = 15 ; \text{pas} = 1.$$

b) À l'aide de TRACE donner une valeur décimale approchée de α .

104  Soit la fonction f définie sur $[-1 ; 0]$ par :

$$f(x) = 1 + xe^{-x}.$$

1. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .
2. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α sur $[-1 ; 0]$.

3. a) À l'écran d'une calculatrice, tracer la courbe représentative de f avec la fenêtre :

$$X_{\min} = -1 ; X_{\max} = 0 ; \text{pas} = 0,1.$$

$$Y_{\min} = -2 ; Y_{\max} = 1 ; \text{pas} = 0,1.$$

b) À l'aide de G-Solv pour Casio, de Calcul pour TI, donner la valeur décimale arrondie à 10^{-3} de α . On pourra utiliser les indications données dans les pages de couverture de l'ouvrage.

Développements limités. Études locales de fonctions

 Fiches méthodes 7 et 8

Pour les exercices 105 à 108, f est une fonction définie sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$.

On donne un développement limité de f en zéro. En déduire dans le plan rapporté à un repère orthogonal une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = f(x)$ en son point d'abscisse 0 et la position de $\mathcal{C}$ par rapport à T au voisinage de ce point.

Illustrer par un schéma cette situation.

105 $I =]-1 ; +\infty[; \quad f(x) = \frac{1-x}{1+x}.$

À l'ordre 2, en 0 : $f(x) = 1 - 2x + 2x^2 + x^2 \varepsilon(x)$
avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

106 C $I =]-1 ; +\infty[; \quad f(x) = \sqrt{1+x}.$

À l'ordre 2, en 0 : $f(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2 \varepsilon(x)$
avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

107 C $I = \mathbb{R} ; \quad f(x) = e^x + \cos x.$

À l'ordre 3, en 0 : $f(x) = 2 + x + \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon(x)$
avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

108 $I = \mathbb{R} ; \quad f(x) = e^{-x} - e^x.$

À l'ordre 3, en 0 : $f(x) = -2x - \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon(x)$
avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

Exercices d'entraînement

ÊTES-VOUS
CAPABLE DE ...

Une seule des réponses proposées est exacte ; indiquer laquelle.

f désigne une fonction définie sur l'intervalle I .

... Rechercher une limite ?

Donner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(2 + \frac{3}{x} \right) :$

- a) 0 b) $\ln 2$
c) $\ln 5$ d) 0,7

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} - 3e^x + 2) :$

- a) 0 b) 1
c) $-\infty$ d) 2

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} - 3e^x + 2)$ (on écrira

$e^{2x} - 3e^x + 2 = (e^x - 1)(e^x - 2)$) :

- a) 0 b) $-\infty$
c) $+\infty$ d) 2

► **Fiche méthode 2**

► **Réponse p. 274**

... Déterminer une asymptote ?

$I =]4 ; +\infty[; f(x) = -2x + 1 - \frac{8}{x-4}$.

$\mathcal{C}$ est la courbe représentative de f .

1. La courbe $\mathcal{C}$ admet pour asymptote la droite d'équation :

- a) $y = 4$
b) $x = 4$
c) $y = 4x$

2. La droite d'équation $y = -2x + 1$ est :

- a) asymptote à $\mathcal{C}$
b) située « en dessous » de $\mathcal{C}$
c) tangente à $\mathcal{C}$

► **Fiche méthode 3**

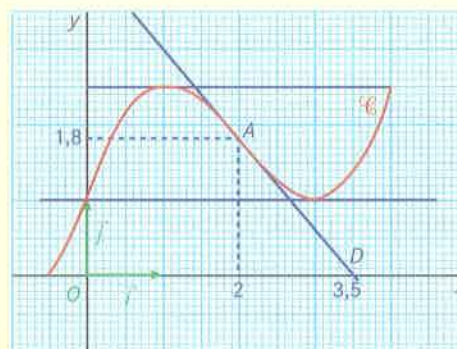
► **Réponse p. 274**

... Utiliser un graphique ?

$\mathcal{C}$ est la courbe représentative d'une fonction f dérivable sur $\left[-\frac{1}{2} ; 4\right]$.

La droite D est tangente à $\mathcal{C}$ en $A(2 ; 1,8)$.

En ses points d'abscisses 1 et 3, la courbe $\mathcal{C}$ admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses.



1. La valeur de $f'(2)$ est :

- a) $-1,3$
b) $-1,4$
c) $-1,2$

2. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 1$ est l'intervalle :

- a) $[0 ; 3]$
b) $[0 ; 4]$
c) $[3 ; 4]$

ÊTES-VOUS
CAPABLE DE ...

3. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f'(x) < 0$ est l'intervalle :

- a) $[1; 3]$
- b) $[2; 3]$
- c) $]1; 3[$

► **Fiche l'Essentiel**

► **Réponse p. 274**

... Calculer une dérivée ?

1. $I =]0; +\infty[$; $f(x) = \ln(3x) + \ln 3$:

a) $f'(x) = \frac{1}{3x} + \frac{1}{3}$

b) $f'(x) = \frac{1}{x}$

c) $f'(x) = \frac{1}{3x}$

2. $I = \mathbb{R}$; $f(x) = (x+3)e^{-x}$.

L'expression de $f'(x)$ est :

a) $(x+2)e^{-x}$

b) $-(x+2)e^{-x}$

c) $(-x+2)e^{-x}$

3. $I = \mathbb{R}$; $f(x) = \frac{2e^x}{2e^x + 1}$.

L'expression de $f'(x)$ est :

a) $\frac{2e^x}{(2e^x + 1)^2}$

b) $\frac{e^{2x}}{(2e^x + 1)^2}$

c) $\frac{8e^{2x} + 2e^x}{(2e^x + 1)^2}$

► **Fiche méthode 4**

► **Réponse p. 274**

... Étudier les variations d'une fonction ?

1. $I =]0; +\infty[$; $f(x) = x^2 + 1 - 2 \ln x$.

a) f est décroissante sur $[1; +\infty[$.

b) f est croissante sur $[1; +\infty[$.

2. $I = \mathbb{R}$; $f(x) = e^{2x} - 10e^x + 16$.

f admet pour $x = \ln 5$:

a) un maximum local

b) un minimum local

► **Fiche méthode 5**

► **Réponse p. 274**

... Exploiter un développement limité ?

La fonction f admet, en zéro, à l'ordre 3 le développement limité suivant :

$$f(x) = 2 - x - 3x^3 + x^3 \varepsilon(x)$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

1. Une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0 est :

a) $y = 2$

b) $y = 2 - x$

c) $y = 3x^2$

2. Au voisinage de son point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est :

a) au-dessous de T pour tout x

b) au-dessus de T pour $x > 0$ et au-dessous de T pour $x < 0$.

c) au-dessous de T pour $x > 0$ et au-dessus de T pour $x < 0$

► **Fiche méthode 8**

► **Réponse p. 274**

Problèmes

● = facile

●● = ça se corse

●●● = difficile

 = signale un problème d'après un sujet de BTS

109

●●●



On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{2x} + e^x - x - 2.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Indication. On mettra e^x en facteur dans $f(x)$.

b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

c) Démontrer que la droite D d'équation : $y = -x - 2$ est une asymptote de la courbe $\mathcal{C}$.

d) Étudier la position relative de $\mathcal{C}$ et D .

2. a) Calculer $f'(x)$.

b) Vérifier que pour tout x réel :

$$f'(x) = 2(e^x + 1)\left(e^x - \frac{1}{2}\right).$$

c) Dédire de la question précédente le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

d) Établir le tableau de variation de f .

3. Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité, en 0, à l'ordre 2 de f :

$$f(x) = 2x + \frac{5}{2}x^2 + x^2 \varepsilon(x), \text{ avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

a) En déduire une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0 et la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage de ce point.

b) Illustrer cette situation à l'écran de la calculatrice en traçant la courbe $\mathcal{C}$ et la droite T .

Fenêtre :

$$X_{\min} = -1 ; X_{\max} = 1 ; \text{pas} = 0,1.$$

$$Y_{\min} = -1 ; Y_{\max} = 1 ; \text{pas} = 0,1.$$

110 C

●●●



Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 - 1 - \ln x.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

1. a) Déterminer la limite de f en 0.

b) Interpréter graphiquement le résultat obtenu précédemment.

2. a) En observant que, sur $]0 ; +\infty[$:

$$f(x) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2}\right),$$

déterminer la limite de f en $+\infty$.

3. a) Calculer $f'(x)$ où f' désigne la dérivée de f .

b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0 ; +\infty[$ et établir le tableau de variation de f .

c) Déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 1.

4. a) Vérifier que 1 est solution de l'équation :

$$f(x) = 0.$$

b) Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une autre solution, notée α , appartenant à l'intervalle $[0,4 ; 0,6]$.

c) À l'aide d'un tableau de valeurs de f obtenu à la calculatrice, déterminer une valeur décimale approchée à 10^{-2} près de α .

5. À l'écran de la calculatrice, tracer la courbe $\mathcal{C}$ et la droite d'équation $y = x - 1$.

Fenêtre :

$$X_{\min} = 0 ; X_{\max} = 2 ; \text{pas} = 0,5.$$

$$Y_{\min} = -1 ; Y_{\max} = 3 ; \text{pas} = 0,5.$$

111 ●●●

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x - 1) e^{2x}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) On admet que $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{2x} = 0$;

en déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

c) Interpréter graphiquement le résultat obtenu à la question précédente.

2. a) Démontrer que, pour tout x réel,

$$f'(x) = (2x - 1) e^{2x}.$$

b) Établir le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

3. a) À l'aide d'une calculatrice TI89 ou Casio Graph 100+, ou du logiciel Xcas, vérifier que le développement limité de f , en 0, à l'ordre 3 est le suivant :

$$f(x) = -1 - x + \frac{2}{3}x^3 + x^3 \varepsilon(x),$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

b) En déduire une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0 et la position relative de $\mathcal{C}$ et T au voisinage de ce point.

c) Illustrer cette situation à l'écran de la calculatrice en traçant la courbe $\mathcal{C}$, puis la droite T .

Fenêtre :

$$X_{\min} = -1 ; X_{\max} = 2 ; \text{pas} = 0,5.$$

$$Y_{\min} = -2 ; Y_{\max} = 2 ; \text{pas} = 0,1.$$

112 ●●●

Dans ce problème, on étudie une fonction intervenant dans la modélisation d'un risque de catastrophe naturelle.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) = e^{-\frac{t^2}{10^4}}.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative un repère orthogonal.

1. a) Déterminer $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t)$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.

b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus précédemment.

2. On désigne par f' la fonction dérivée de f .

a) Calculer $f'(t)$.

b) En déduire le tableau de variation de f .

3. a) À l'écran d'une calculatrice, tracer la courbe $\mathcal{C}$.

Fenêtre :

$$X_{\min} = -200 ; X_{\max} = 200 ; \text{pas} = 10.$$

$$Y_{\min} = -1 ; Y_{\max} = 2 ; \text{pas} = 0,5.$$

b) À l'aide de TRACE, résoudre l'équation :

$$f(t) = 0,5.$$

4. Déterminer, par le calcul, le réel positif t pour

lequel $e^{-\frac{t^2}{10^4}} = 0,5$.

On donnera la valeur exacte et la valeur décimale arrondie à 10^{-1} .

5. Application à la gestion d'un risque

On admet que la probabilité qu'un certain risque de « catastrophe naturelle » ne se produise pas pendant les t années à venir est donnée par :

$$f(t) = e^{-\frac{t^2}{10^4}}.$$

a) Calculer la probabilité que cette catastrophe naturelle ne se produise pas pendant les 50 ans à venir. Arrondir à 10^{-1} .

b) Interpréter le résultat obtenu à la question 4.

113 ●●●

Le but du problème est l'étude de la demande et de l'offre pour un nouveau produit de grande consommation.

Première partie. Étude de la demande

On appelle « fonction demande », en milliers d'unités pour un prix unitaire du produit de x euros la fonction d définie sur l'intervalle $[0,5 ; 4]$ par :

$$d(x) = 15 e^{-0,4x} + x - 5.$$

1. Soit d' la fonction dérivée de la fonction d . Déterminer $d'(x)$ et en déduire le tableau de variation de la fonction d sur l'intervalle $[0,5 ; 4]$.

2. À l'écran d'une calculatrice, tracer la courbe $\mathcal{C}$, courbe représentative de la fonction d .

Fenêtre :

$$X_{\min} = 0,5 ; X_{\max} = 4 ; \text{pas} = 0,1.$$

$$Y_{\min} = -1 ; Y_{\max} = 10 ; \text{pas} = 1.$$

Deuxième partie. Étude de l'offre

On appelle « fonction offre », en milliers d'unités pour un prix unitaire du produit de x euros, la fonction h définie sur l'intervalle $[0,5 ; 4]$ par :

$$h(x) = \ln(3x + 0,9).$$

1. Soit h' la fonction dérivée de la fonction h . Déterminer $h'(x)$ et en déduire le tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle $[0,5 ; 4]$.

2. À l'écran de la calculatrice, tracer sur le même graphique que précédemment la courbe $\mathcal{C}'$, courbe représentative de la fonction d .

Troisième partie. Détermination du prix d'équilibre

1. À l'aide de la fonction TRACE de la calculatrice, déterminer une valeur approchée du prix de vente p , en euros, pour lequel la demande est égale à l'offre. Ce prix est appelé « prix d'équilibre ».

2. a) Donner l'expression en fonction de x de la fonction $d - h$.

b) À la calculatrice, dresser une table de valeurs de la fonction $d - h$ avec :

Start : 3 ; End : 3,5 ; pitch : 0,01.

c) En déduire une valeur décimale approchée à 10^{-2} du prix d'équilibre p .

114



Première partie. Fonction et équation

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0 ; 3]$ par :

$$f(x) = 35 e^{-1,6x} - 30.$$

1. a) Calculer la dérivée f' de f .

b) Établir le tableau de variation de f .

2. À l'aide d'une calculatrice ou d'un grapheur :

a) Tracer la courbe représentative de f ;

b) Résoudre graphiquement l'équation :

$$f(x) = -24.$$

À l'aide d'une calculatrice, utiliser la fenêtre :

$$X_{\min} = 0 ; X_{\max} = 3 ; \text{pas} = 0,5.$$

$$Y_{\min} = -30 ; Y_{\max} = 10 ; \text{pas} = 5.$$

À l'aide de GeoGebra (grapheur)

• Utiliser le bouton et la souris pour faire apparaître l'axe des abscisses entre 0 et 3.

• Dans la fenêtre de saisie, utiliser la commande fonction :

$$\text{fonction}[35\exp(-1.6x)-30,0,3]$$

• Faire un clic droit sur la plage graphique et choisir l'échelle 1 : 50 dans le menu **axeX : axeY**.

• Tracer la droite d'équation $y = -24$ à l'aide de la fenêtre de saisie.

• Saisir le point A à l'intersection de cette droite et de la courbe.

• Lire son abscisse dans la fenêtre **Algèbre**.

4. Résoudre par le calcul l'équation $f(x) = -24$.

Deuxième partie. Application

Une denrée alimentaire est placée dans un tunnel de congélation maintenu à -30°C .

Lorsque cette denrée se déplace dans le tunnel pendant une durée t (en heure) la température à cœur θ (en degré Celsius) est donnée par :

$$\theta = 35 e^{-1,6t} - 30.$$

1. En utilisant les résultats précédents, indiquer le temps nécessaire pour que la température de la denrée placée dans le tunnel atteigne -24°C .

2. Le tunnel mesure 100 m de long. Le tableau ci-dessous donne les choix possibles de vitesses du tapis roulant et les temps de passage correspondants.

v (m/h)	400	200	100	80	57	50
t (h)	0,25	0,5	1	1,25	1,75	2

Quelle est la vitesse maximum que l'on doit choisir pour être certain que les aliments sont à -24°C ?

115 C



On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (e^{2x} - 2)(e^{2x} + 1).$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal.

Première partie. Étude de la fonction f

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote D parallèle à l'axe des abscisses dont on précisera l'équation.

3. a) Calculer la dérivée f' de f .

b) Montrer que $f'(x)$ peut s'écrire :

$$f'(x) = 2e^{2x}(2e^{2x} - 1).$$

4. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$. Dresser le tableau de variation de f .

Deuxième partie. Étude de la courbe $\mathcal{C}$.

1. À l'écran de la calculatrice, tracer la courbe $\mathcal{C}$.

Fenêtre :

$$X_{\min} = -1 ; X_{\max} = 1 ; \text{pas} = 0,5.$$

$$Y_{\min} = -3 ; Y_{\max} = 5 ; \text{pas} = 0,5.$$

2. À l'aide de TRACE, donner une valeur approchée de l'abscisse du point A, point d'intersection de $\mathcal{C}$ et l'axe des abscisses.

3. Déterminer par le calcul la valeur exacte de l'abscisse de A. Donner la valeur arrondie à 10^{-2} .

4. Un logiciel de calcul formel fournit le développement limité de f en 0 à l'ordre 2 :

$$f(x) = -2 + 2x + 6x^2 + x^2 \varepsilon(x),$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

a) Donner l'équation réduite de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ en son point d'abscisse 0

b) Préciser les positions relatives de $\mathcal{C}$ et de T au voisinage de ce point.

116



Première partie. Utilisation de la calculatrice

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $I = [-2 ; 3]$ par :

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5.$$

1. a) Étudier les variations de f sur I et dresser le tableau de variation de f .

b) À partir de l'observation du tableau, indiquer le nombre de solutions que l'équation $f(x) = 0$ admet dans I .

2. a) Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique x_0 sur I et que x_0 appartient à l'intervalle $[-1 ; 2]$.

b) En utilisant la fonction TABLE de la calculatrice, déterminer une valeur décimale approchée à 0,1 par excès de x_0 .

Départ : -1 ; pas : 0,1.

c) Déterminer de manière analogue une valeur approchée de x_0 à 10^{-2} .

Deuxième partie. Utilisation d'un algorithme (Algobox)

1. Sur l'ordinateur, entrer l'algorithme suivant écrit en langage Algobox.

```

1  VARIABLES
2  a EST_DU_TYPE NOMBRE
3  b EST_DU_TYPE NOMBRE
4  m EST_DU_TYPE NOMBRE
5  alpha EST_DU_TYPE NOMBRE
6  DEBUT_ALGORITHME
7  LIRE alpha
8  a PREND_LA_VALEUR -1
9  b PREND_LA_VALEUR 2
10 TANT_QUE (b-a>alpha) FAIRE
11   DEBUT_TANT_QUE
12   m PREND_LA_VALEUR (a+b)/2
13   si (2*pow(m,3) - 3*pow(m,2) - 12*m + 5 > 0) ALORS
14     DEBUT_SI
15     a PREND_LA_VALEUR m
16     FIN_SI
17   SINON
18     DEBUT_SINON
19     b PREND_LA_VALEUR m
20     FIN_SINON
21   FIN_TANT_QUE
22 AFFICHER "a="
23 AFFICHER a
24 AFFICHER "b="
25 AFFICHER b
26 FIN_ALGORITHME

```

2. a) Prendre $\alpha = 0,1$ (précision) et exécuter ce programme pas à pas.

Quelles sont les valeurs de a et b affichées ?

b) Quel est le rôle de ce programme ?

3. Exécuter le programme avec les valeurs suivantes de α : $\alpha = 10^{-2}$; $\alpha = 10^{-3}$.

117



Lors d'un test d'effort, on a établi que la fréquence cardiaque F (en battements par minute) d'un sportif est donnée, en fonction de la puissance x (en watts) de l'effort qu'il fournit, par la relation :

$$F = 50e^{0,004x} + 10.$$

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 340]$ par :

$$f(x) = 50e^{0,004x} + 10.$$

1. **a)** Calculer $f'(x)$ où f' désigne la dérivée de f .
- b)** Déterminer le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0 ; 340]$.
- c)** Dresser le tableau de variation de f .

2. **a)** À l'aide d'une calculatrice ou du grapheur, résoudre l'inéquation $f(x) \leq 180$.

À l'aide d'une calculatrice, utiliser la fenêtre :

$$X_{\min} = 0 ; X_{\max} = 340 ; \text{pas} = 10.$$

$$Y_{\min} = 0 ; Y_{\max} = 250 ; \text{pas} = 10.$$

À l'aide de GeoGebra (grapheur)

- Utiliser le bouton  et la souris pour faire apparaître l'axe des abscisses entre 0 et 340.

- Dans la fenêtre de saisie, utiliser la commande *fonction* :

`fonction[50exp(0.004x)+10,0,340]`

- Faire un clic droit sur la plage graphique et choisir l'échelle 1 : 1 dans le menu `axeX : axeY`.
- Tracer la droite d'équation $y = 180$ à l'aide de la fenêtre de saisie.
- Saisir le point A à l'intersection de cette droite et de la courbe.
- Lire son abscisse dans la fenêtre `Algèbre`.

3. Résoudre par le calcul, sur l'intervalle $[0 ; 340]$ l'inéquation $f(x) \leq 180$.

4. En étudiant les résultats obtenus précédemment, indiquer la puissance de l'effort que le sportif ne doit pas dépasser pour que sa fréquence cardiaque reste inférieure à 180 battements par minute.